ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

(SRS)

Sneakers

Sistema Omnicanal de E-commerce y Gestión Comercial de Calzado

Universidad Privada Domingo Sabio

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Materia: Desarrollo de Sistemas II · Gestión 2026

Docente: Ing. Eddy Roger Calderón Caquiva

Equipo del proyecto

Romeo Lancelot Chavez Cuellar · Pablo Cesar Maigua Ortiz

Samuel Narciso Vilte Tarraga · Manuel Ignacio Aramayo Hoyos

Rodrigo Sebastián Guerrero Riera

Revisión histórica

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	2026	Equipo del proyecto	Levantamiento inicial de requerimientos (README del repositorio).
1.0	09/11/2026	Equipo del proyecto	SRS estructurada según el formato del docente: reglas de negocio, prioridades, criterios de aceptación, interfaces, casos de uso, trazabilidad y observaciones del análisis.

Tabla de contenidos

1. Introducción
- 1.1. Propósito
- 1.2. Alcance
- 1.3. Descripción general
- 1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- 1.5. Referencias

2. Descripción general
- 2.1. Perspectiva del producto
- 2.2. Características del producto
- 2.3. Clases y características del usuario
- 2.4. Restricciones generales
- 2.5. Supuestos y dependencias

3. Requerimientos
- 3.1. Requerimientos funcionales
- 3.2. Requisitos no funcionales
- 3.3. Requisitos de interfaz externa
- 3.4. Interfaces de usuario

Apéndice A: Glosario
Apéndice B: Modelos de análisis
Apéndice C: Lista de conceptos
Apéndice D: Observaciones del análisis (adicional)

1. Introducción

1.1. Propósito

a) Descripción general del documento. Este documento es la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema **Sneakers**, una plataforma omnicanal de e-commerce y gestión comercial para un negocio de calzado de la ciudad de Tarija, Bolivia. Sigue el formato de especificación entregado por el docente, basado en ISO/IEC/IEEE 29148.

b) Propósito del SRS. Definir qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones, con el detalle suficiente para que los diseñadores puedan diseñarlo y los evaluadores comprobar que lo cumple.

c) Público al que va dirigido. Los cinco integrantes del equipo de desarrollo, el docente de la materia Desarrollo de Sistemas II y el Dueño del negocio.

1.2. Alcance

a) Producto de software. Sneakers: tienda virtual (e-commerce) y sistema interno de gestión (POS, inventario, entregas y analítica).

b) Qué hará el producto.

- Tienda virtual con catálogo, filtros, tallas y carrito de compras.
- Pedidos con pago offline (transferencia o QR) y validación manual del comprobante.
- Despacho a domicilio en Tarija o retiro en tienda.
- Control de inventario con alertas de stock mínimo.
- Punto de venta (POS), comprobante de venta y cierre de caja diario.
- Programa de fidelidad por volumen de compras.
- Paneles analíticos para el Dueño: tendencia estacional, rotación, retorno de inversión y simulador presupuestario.

Qué no hará:

- Facturación electrónica ni integración con el SIN.
- Pasarela de pagos en línea ni procesamiento de tarjetas: el pago es offline y lo valida manualmente el empleado; con tarjeta solo se registra la venta.
- Envío automático de WhatsApp: el empleado envía la plantilla con un botón.
- Integración con el servicio de motomandados: solo se registra repartidor y estado.
- Envíos fuera de Tarija ni aplicación móvil nativa (la tienda es web y mobile-first).
- Contabilidad completa, planillas ni gestión de recursos humanos.
- Gestión de múltiples sucursales ni de productos distintos al calzado (RF-13 traspasos, RF-16 factura simulada y RF-17 datos fiscales quedan fuera; se conserva la numeración original).

c) Aplicación del software (beneficios, objetivos y metas). Objetivos: centralizar el control de inventarios, automatizar los flujos omnicanal y dotar al negocio de herramientas analíticas para planificar la inversión estacional en mercadería. Beneficios esperados: menor carga operativa para el único empleado, stock unificado entre la tienda física y la web, y decisiones de compra basadas en datos de ventas.

d) Coherencia con especificaciones de nivel superior. No existe una especificación de requisitos del sistema de nivel superior; este SRS parte del levantamiento inicial del README del proyecto.

1.3. Descripción general

a) Contenido del SRS. La sección 2 describe el contexto general del producto; la sección 3 especifica los requerimientos funcionales, no funcionales, de interfaz externa y de interfaces de usuario; los apéndices incluyen el glosario, los modelos de análisis y la lista de conceptos.

b) Organización. Los requerimientos tienen identificadores únicos (RF, RNF, RN, CU), una prioridad propuesta y referencias cruzadas a reglas de negocio, casos de uso y normas. Lo marcado como "propuesto" no estaba en el README y requiere aprobación del equipo y del docente. El Apéndice D reúne las observaciones del análisis y no forma parte del formato base.

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término/Acrónimo	Definición
IEEE	Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
ISO / IEC	Organización Internacional de Normalización / Comisión Electrotécnica Internacional.
SRS / ERS	Software Requirements Specification / Especificación de Requerimientos de Software (este documento).
RF / RNF	Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
RN	Regla de Negocio.
CU	Caso de Uso.
POS	Punto de Venta (Point of Sale): módulo de caja para ventas presenciales.
BaaS	Backend as a Service; en este proyecto, Supabase.
RLS	Row Level Security: reglas de acceso a nivel de fila en PostgreSQL.
SIN	Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia.
CI	Cédula de Identidad.
Bs.	Bolivianos, moneda oficial de Bolivia.
QR	Código de respuesta rápida usado para pagos por transferencia.
HTTPS	Protocolo seguro de transferencia de hipertexto.

Los términos propios del negocio se definen en el Apéndice A (Glosario).

1.5. Referencias

Documento	Identificador	Fecha	Organización editora	Fuente
Formato de especificación de requerimientos de software	—	—	Ing. Eddy Roger Calderón Caquiva, UPDS	Entregado por el docente (PDF)
Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering	ISO/IEC/IEEE 29148	2018	ISO/IEC/IEEE	iso.org

Documento	Identificador	Fecha	Organización editora	Fuente
Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model	ISO/IEC 25010	2011 (con revisión posterior)	ISO/IEC	iso.org
Shoe sizes — Mondopoint system of sizing and marking	ISO 9407	Edición vigente por verificar	ISO	iso.org
Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación	Ley Nº 164	8/08/2011	Estado Plurinacional de Bolivia	Gaceta Oficial de Bolivia
Reglamento de la Ley Nº 164	D.S. Nº 1793	13/11/2013	Estado Plurinacional de Bolivia	Gaceta Oficial de Bolivia
Código de Comercio	D.L. Nº 14379	25/02/1977	Estado de Bolivia	Gaceta Oficial de Bolivia
Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores	Ley Nº 453	4/12/2013	Estado Plurinacional de Bolivia	Gaceta Oficial de Bolivia
Constitución Política del Estado, Art. 130 (Acción de Protección de Privacidad)	—	7/02/2009	Estado Plurinacional de Bolivia	Gaceta Oficial de Bolivia
README del repositorio Sneakers (levantamiento inicial)	README.md	2026	Equipo del proyecto	Repositorio del proyecto

Las fechas de las normas bolivianas y las ediciones de las normas ISO deben verificarse en la fuente oficial antes de la entrega.

2. Descripción general

Esta sección describe los factores generales que afectan al producto y sus requisitos. No especifica requisitos concretos; estos se detallan en la sección 3.

2.1. Perspectiva del producto

Sneakers es un producto independiente y autónomo: no forma parte de un sistema mayor. Se apoya en la plataforma Supabase y se relaciona con tres elementos externos que se operan manualmente: la banca (validación del pago), WhatsApp (mensajes) y el servicio de motomandados (despachos).

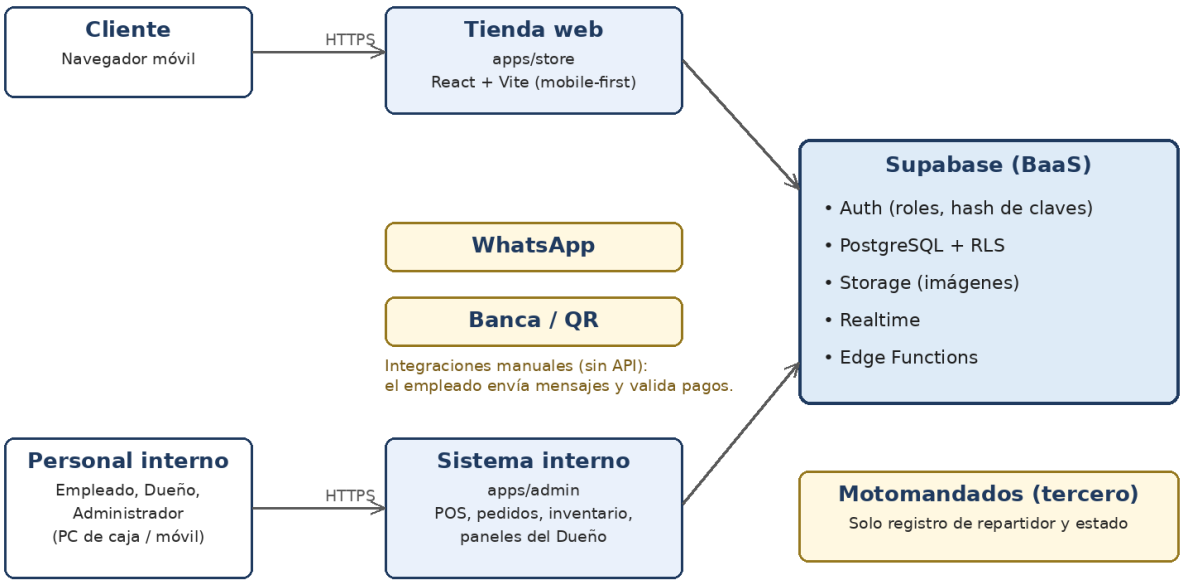


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema y sus interfaces externas.

Operación del software dentro de sus restricciones:

- **a) Interfaces del sistema:** Sneakers consume los servicios de Supabase (Auth, PostgreSQL, Storage, Realtime y Edge Functions). No se conecta a sistemas bancarios, al SIN ni a terminales de tarjeta.
- **b) Interfaces de usuario:** dos aplicaciones web, la tienda pública mobile-first y el sistema interno (ver sección 3.4).
- **c) Interfaces de hardware:** teléfonos móviles de los clientes, computadora de caja e impresora de tickets térmica opcional.
- **d) Interfaces de software:** navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge; librerías Recharts y browser-image-compression.
- **e) Interfaces de comunicación:** HTTPS para toda comunicación; enlace de WhatsApp con mensaje prellenado; envío de enlaces de recuperación de contraseña por el servicio de autenticación.
- **f) Memoria:** no hay requisitos de memoria local relevantes; las imágenes se comprimen y se guardan en el almacenamiento de Supabase, sujeto al plan contratado.
- **g) Operaciones:** la tienda web opera 24/7; el sistema interno, en el horario de atención; cierre de caja al final de cada jornada; respaldo automático a medianoche; modo de contingencia ante pérdida de conexión (RNF-13).
- **h) Adaptación del sitio:** son configurables las cuentas bancarias y el QR, los umbrales de stock mínimo, las plantillas de WhatsApp, el catálogo, las marcas y los usuarios.

2.2. Características del producto

Resumen de las funciones principales, organizadas por módulo. Los casos de uso asociados están en el Apéndice B.

Módulo	Funciones principales	RF	Responsable
Usuarios, accesos y roles	Registro e inicio de sesión de clientes, acceso de empleados, módulo ejecutivo del Dueño, administración de catálogo, marcas y usuarios.	RF-01 a RF-04	R. Chavez
Tienda virtual	Catálogo con filtros, validación de tallas por categoría y carrito de compras.	RF-05 a RF-07	P. Maigua
Pedidos y pago offline	Instrucciones de pago (cuentas y QR), carga de comprobante y elección de despacho.	RF-08 a RF-10	S. Vilte
Inventario	Visibilidad de stock por modelo/talla/color, descuento automático y alertas de stock mínimo.	RF-11, RF-12, RF-14	M. Aramayo
POS, comprobantes y entregas	Venta en caja, comprobante no fiscal, cierre de caja y control de entrega local.	RF-15, RF-18 a RF-20	M. Aramayo, R. Guerrero, S. Vilte
Fidelización y analítica	Descuento por 10 compras, enlace a WhatsApp, tendencia estacional, abastecimiento, ROI, rotación y simulador presupuestario.	RF-21 a RF-27	R. Guerrero, S. Vilte

2.3. Clases y características del usuario

Los niveles de experiencia son supuestos del equipo que deben validarse con el negocio.

Clase de usuario	Características (educación, experiencia, conocimientos técnicos)	Requisitos que justifica
Cliente	Público general de Tarija que compra desde el celular. Se asume conocimiento técnico básico (uso de redes sociales y banca móvil).	Justifica el diseño mobile-first, el flujo corto de compra y las instrucciones de pago guiadas (RNF-08, RF-08).
Empleado / Vendedor	Único operario multifuncional de la tienda. Se asume experiencia en ventas, sin formación técnica avanzada, con poco tiempo por cliente.	Justifica el POS de máximo 4 clics (RNF-09), la validación manual simple de pedidos y el cierre de caja guiado.
Dueño	Responsable del negocio y de las decisiones de inversión. Se asume que interpreta gráficos de ventas, pero no es usuario técnico.	Justifica paneles gráficos claros (RF-23 a RF-27) y el acceso exclusivo a métricas financieras (RNF-07).
Administrador del Sistema	Dueño o empleado delegado que mantiene catálogo y parámetros. Se asume conocimiento técnico medio.	Justifica formularios de catálogo con validaciones (RF-04, RF-06) y alertas de stock mínimo (RF-14).

2.4. Restricciones generales

- **a) Políticas regulatorias:** Ley 164, Código de Comercio, Ley 453, Art. 130 de la CPE y D.S. 1793 (sección 1.5).
- **b) Limitaciones de hardware:** teléfonos de gama variada y redes móviles de Tarija; la impresión depende de la impresora disponible.
- **c) Interfaces con otras aplicaciones:** WhatsApp, banca y motomandados se operan de forma manual, sin integración.
- **d) Operación en paralelo:** ventas simultáneas en la web y en caja sobre el mismo stock; la última unidad solo puede venderse una vez (RF-12).
- **e) Funciones de auditoría:** cierres de caja inalterables y registro cronológico de ventas (RN-09); bitácora propuesta en RF-31.

- **f) Funciones de control:** acceso por rol con RLS (RNF-07), umbrales de stock mínimo y validación de tallas.
- **g) Lenguajes de orden superior:** JavaScript con React + Vite en el frontend y SQL sobre PostgreSQL en el backend.
- **h) Protocolos de intercambio:** HTTPS; no aplican protocolos de señales de hardware.
- **i) Requisitos de confiabilidad:** disponibilidad de 99.5 %, respaldo diario y bloqueo de caja sin conexión (RNF-01, 12, 13).
- **j) Criticidad de la aplicación:** media. Una falla detiene ventas y caja, pero no pone en riesgo la seguridad de las personas.
- **k) Consideraciones de seguridad:** hash de claves, HTTPS y control de acceso por rol (RNF-05, 06, 07).

2.5. Supuestos y dependencias

- El negocio proporciona cuentas bancarias y QR oficiales para recibir pagos.
- El empleado verifica los fondos en su banca antes de validar un comprobante.
- La tienda dispone de conexión a internet estable en caja.
- El servicio de motomandados es tercerizado y funciona de forma independiente.
- El plan de Supabase elegido soporta la carga, el almacenamiento y los respaldos requeridos.
- Existe o puede cargarse un histórico de ventas para habilitar los paneles predictivos.
- Si se desea imprimir tickets, el negocio cuenta con una impresora térmica.

Riesgos asociados a los requisitos:

Riesgo	Mitigación propuesta
Dependencia de internet: la caja se congela sin conexión (RNF-13) y las ventas presenciales se detienen.	Procedimiento manual de contingencia (registro en papel y carga posterior) y evaluar conectividad de respaldo.
Un solo empleado atiende, valida comprobantes y prepara despachos; puede acumularse la validación de pedidos web.	Notificación interna de pedidos pendientes y flujo de validación de pocos pasos.
Sin histórico de ventas, RF-23 a RF-27 no tendrán datos útiles al inicio.	Cargar el histórico existente (RF-34) o habilitar esos paneles tras acumular datos.
Los límites del plan de Supabase pueden no cubrir backups, concurrencia o almacenamiento de imágenes.	Verificar el plan antes del despliegue (RNF-03, RNF-12).

3. Requerimientos

Cada requisito es identificable de forma única y está referenciado a las reglas de negocio, casos de uso, normas y hallazgos relacionados. Los criterios de aceptación y las prioridades son propuestas para volverlos verificables. **Prioridad:** Esencial = necesario para operar; Importante = valor significativo, puede entregarse en una segunda iteración; Deseable = mejora que depende de datos o tiempo.

3.1. Requerimientos funcionales

3.1.1 Reglas de negocio aplicables

Las reglas fijan los parámetros que afectan a los requerimientos funcionales.

ID	Regla	Origen
RN-01	Tallas por categoría: **Niño** 20–34, **Juvenil** 35–39, **Adulto** 40 en adelante. Ninguna otra combinación es válida.	README (RF-06)
RN-02	Precios e importes únicamente en Bolivianos (Bs.), con desglose de costos visible antes de confirmar el pedido.	README (RNF-10, Ley 453)
RN-03	El pago de pedidos web es offline (transferencia o QR). El pedido se confirma cuando un empleado valida manualmente el comprobante tras verificar los fondos.	README (RF-08, RF-09, RF-12)
RN-04	El stock se descuenta de inmediato en una venta directa en caja o al validarse el comprobante de una compra web.	README (RF-12)
RN-05	El despacho se limita a la ciudad de Tarija: envío a domicilio (con pago contra entrega en efectivo o QR, si el cliente lo elige) o retiro en tienda.	README (RF-10)
RN-06	Al confirmarse la 10.ª compra de un cliente (identificado por CI o celular), se aplica 5 % de descuento sobre el importe neto de su siguiente pedido, presencial u online.	README (RF-21)
RN-07	El comprobante de venta es no fiscal y no tiene validez como factura. No hay integración con el SIN.	README (RF-18)
RN-08	Los empleados no ven paneles de inversión, márgenes ni métricas gerenciales; son exclusivos del Dueño.	README (RNF-07, RF-03)
RN-09	Las ventas confirmadas y los cierres de caja se conservan en orden cronológico y no se eliminan; las correcciones se hacen por anulación registrada.	Propuesta (Código de Comercio)
RN-10	El Dueño puede registrar ventas en caja de forma eventual con los mismos permisos de POS que el empleado.	README (Actores)
RN-11	El rol Administrador puede ser asumido por el Dueño o por un empleado delegado.	README (Actores)
RN-12	El Administrador define el umbral de stock mínimo; al alcanzarlo se alerta.	README (RF-14)
RN-13	Los mensajes de WhatsApp no se envían automáticamente: los envía el empleado con una plantilla.	README (RF-22)
RN-14	Cada empleado realiza el arqueo y balance de caja al término de su jornada.	README (RF-19)

3.1.2 Gestión de usuarios, accesos y roles

RF-01 · Autenticación de Clientes Prioridad: Esencial · Actor: Cliente · Resp.: R. Chavez	
Enunciado	El sistema deberá permitir al Cliente registrarse, iniciar sesión y recuperar su contraseña mediante credenciales asociadas a su correo electrónico o número de WhatsApp.
Entradas y validaciones	Correo o WhatsApp; contraseña (mínimo 8 caracteres, propuesto). Se valida el formato del correo o número y que no exista una cuenta previa con el mismo dato.
Proceso y salidas	Crea la cuenta e inicia sesión; en la recuperación envía un enlace o código al medio registrado y permite fijar una nueva contraseña.
Situaciones anómalas	Credenciales inválidas: rechazo con mensaje genérico, sin indicar cuál dato falló. Cuenta ya existente: aviso al registrarse. Falla de envío del enlace de recuperación: mensaje y opción de reintentar.

Referencias	CU-01 · RNF-05, RNF-06, RNF-08 · Ley 164, CPE Art. 130
Criterio de aceptación	Un cliente puede registrarse, entrar y recuperar su contraseña con correo o WhatsApp.

RF-02 · Interfaz de Operarios Prioridad: Esencial · Actor: Empleado · Resp.: R. Chavez	
Enunciado	El sistema deberá autenticar a los empleados con credenciales propias en las terminales de la tienda y permitirles registrar ventas y cambiar el estado de pedidos web.
Entradas y validaciones	Usuario y contraseña; la cuenta debe estar activa y tener rol Empleado.
Proceso y salidas	Abre una sesión con acceso a POS y pedidos web; cada acción queda asociada al empleado autenticado.
Situaciones anómalas	Credenciales inválidas o cuenta desactivada: acceso denegado. Sesión inactiva: se cierra tras un periodo definido (propuesto).
Referencias	CU-02 · RN-08 · RNF-05, RNF-07
Criterio de aceptación	El empleado opera POS y pedidos; no accede a paneles de inversión.

RF-03 · Acceso Ejecutivo Prioridad: Esencial · Actor: Dueño · Resp.: R. Chavez	
Enunciado	El sistema deberá proveer al Dueño un módulo exclusivo de métricas financieras, auditorías operativas y resúmenes consolidados con datos actualizados en tiempo real.
Entradas y validaciones	Sesión con rol Dueño; periodo de consulta.
Proceso y salidas	Muestra ventas, utilidades y resúmenes del periodo seleccionado.
Situaciones anómalas	Usuario sin rol de Dueño: acceso denegado. Periodo sin datos: mensaje de “sin información”.
Referencias	CU-03 · RN-08 · RNF-07
Criterio de aceptación	Solo el Dueño ve el módulo; los datos reflejan las ventas recientes.

RF-04 · Gestión de Configuración Prioridad: Esencial · Actor: Administrador · Resp.: R. Chavez	
Enunciado	El sistema deberá permitir al Administrador dar de alta, modificar y dar de baja calzados, marcas, sucursales y usuarios del sistema.
Entradas y validaciones	Datos del registro: nombre, marca, categoría, color, tallas, precio en Bs. y fotos. Campos obligatorios, precio mayor a 0, talla válida para la categoría (RF-06).
Proceso y salidas	Guarda el registro, lo refleja en el catálogo y registra usuario y fecha del cambio.
Situaciones anómalas	Dato inválido: mensaje por campo. Baja de un registro con historial de ventas: baja lógica, no borrado físico. Registro duplicado: aviso.
Referencias	CU-04 · RN-01, RN-09, RN-11 · RNF-07, RNF-14

Criterio de aceptación	Alta, edición y baja funcionan; el historial de ventas se conserva.

3.1.3 Catálogo de calzado y reglas de tallas

RF-05 · Catálogo Dinámico Prioridad: Esencial · Actor: Cliente · Resp.: P. Maigua	
Enunciado	El sistema deberá desplegar el inventario de calzados con filtros por género/categoría, marca, color, precio y disponibilidad de stock real.
Entradas y validaciones	Criterios de filtro: selección de categoría, marca y color; rango de precio en Bs.; disponibilidad.
Proceso y salidas	Lista de modelos que cumplen todos los filtros, con foto, precio y tallas disponibles.
Situaciones anómalas	Sin resultados: mensaje y opción de limpiar filtros. Falla de carga: mensaje y reintento.
Referencias	CU-05 · RN-01, RN-02 · RNF-02, RNF-08, RNF-14
Criterio de aceptación	Los filtros se combinan y la consulta responde en menos de 3 s.

RF-06 · Validación Estricta de Tallas Prioridad: Esencial · Actor: Administrador, Cliente, Empleado · Resp.: P. Maigua	
Enunciado	El sistema deberá restringir el ingreso y la visualización de tallas según la categoría: Niño del 20 al 34, Juvenil del 35 al 39 y Adulto del 40 en adelante.
Entradas y validaciones	Categoría y talla. La talla debe estar dentro del rango de su categoría.
Proceso y salidas	Acepta o muestra únicamente tallas válidas por categoría.
Situaciones anómalas	Talla fuera de rango: rechazo con mensaje que indica el rango permitido.
Referencias	CU-04, CU-05 · RN-01 · H-09
Criterio de aceptación	No existe forma de registrar o vender una talla fuera de rango.

RF-07 · Gestión de Carrito Prioridad: Esencial · Actor: Cliente · Resp.: P. Maigua	
Enunciado	El sistema deberá permitir al Cliente acumular productos en un carrito, editar la cantidad por ítem y ver el desglose de costos antes de confirmar el pedido.
Entradas y validaciones	Modelo, talla, color y cantidad (entero mayor o igual a 1, no mayor al stock).
Proceso y salidas	Carrito con subtotal por ítem, descuentos y total en Bs.
Situaciones anómalas	Stock insuficiente: aviso y ajuste de cantidad. Producto agotado mientras estaba en el carrito: aviso y marca de no disponible.
Referencias	CU-06 · RN-02, RN-06 · RNF-08

Criterio de aceptación	El cliente agrega, edita y quita ítems; el total coincide con la suma de los ítems.

3.1.4 Flujo de pedidos y pago offline

RF-08 · Instrucciones de Pago Offline Prioridad: Esencial · Actor: Cliente · Resp.: S. Vilte	
Enunciado	El sistema deberá presentar al Cliente, al finalizar la orden, las cuentas bancarias del negocio y un código QR estático oficial junto con el monto a pagar.
Entradas y validaciones	Pedido confirmado por el cliente.
Proceso y salidas	Pantalla con cuentas, QR, monto total en Bs. y número de pedido; consultable después desde el detalle del pedido.
Situaciones anómalas	Cuentas o QR no configurados: no se permite finalizar el pedido y se avisa al Administrador (propuesto).
Referencias	CU-07 · RN-03 · RNF-06
Criterio de aceptación	Todo pedido por pago anticipado muestra cuentas, QR y monto.

RF-09 · Carga de Comprobante Prioridad: Esencial · Actor: Cliente · Resp.: S. Vilte	
Enunciado	El sistema deberá permitir al Cliente adjuntar una imagen de su comprobante de transferencia directamente desde la aplicación web.
Entradas y validaciones	Imagen JPG o PNG (propuesto) desde la cámara o la galería.
Proceso y salidas	Comprime la imagen, la asocia al pedido, cambia el estado a “comprobante cargado” y la deja visible para el empleado.
Situaciones anómalas	Formato no admitido: rechazo con mensaje. Falla de subida: permite reintentar sin perder el pedido.
Referencias	CU-08 · RN-03 · RNF-14
Criterio de aceptación	El empleado ve la imagen asociada al pedido correcto.

RF-10 · Parámetros de Despacho Prioridad: Esencial · Actor: Cliente · Resp.: S. Vilte	
Enunciado	El sistema deberá permitir al Cliente elegir entre “Envío a domicilio en Tarija” (con pago contra entrega en efectivo o QR) o “Retiro en tienda”.
Entradas y validaciones	Método de despacho; para domicilio: dirección y teléfono de contacto; para contra entrega: efectivo o QR.
Proceso y salidas	Guarda los parámetros en el pedido y ajusta las instrucciones de pago (RF-08 aplica al pago anticipado).
Situaciones anómalas	Dirección fuera de Tarija: aviso de que no hay envíos y sugerencia de retiro en tienda.

Referencias	CU-07 · RN-05 · H-03, H-17
Criterio de aceptación	El pedido guarda el despacho elegido y los datos obligatorios.

3.1.5 Gestión de inventario

RF-11 · Visibilidad de Stock Prioridad: Esencial · Actor: Empleado, Dueño, Administrador · Resp.: M. Aramayo	
Enunciado	El sistema deberá mostrar el stock desglosado por modelo, talla y color de la sucursal, con un modelo de datos diseñado por sucursal.
Entradas y validaciones	Filtros por modelo, talla y color.
Proceso y salidas	Tabla de existencias actualizada.
Situaciones anómalas	Modelo sin existencias registradas: se muestra 0.
Referencias	CU-11 · RN-04 · RNF-04
Criterio de aceptación	El stock coincide con las ventas y entradas registradas.

RF-12 · Sincronización Automática Prioridad: Esencial · Actor: Sistema · Resp.: M. Aramayo	
Enunciado	El sistema deberá restar de inmediato las unidades de calzado al registrarse una venta directa en caja o al validarse el comprobante de una compra web.
Entradas y validaciones	Venta registrada o validación del empleado; el stock debe ser suficiente.
Proceso y salidas	Actualiza el stock por modelo, talla y color y evalúa el umbral de stock mínimo (RF-14).
Situaciones anómalas	Stock insuficiente: bloquea la operación y avisa. Dos ventas por la última unidad: solo una se concreta. Pérdida de conexión: la caja se congela (RNF-13).
Referencias	CU-09, CU-10 · RN-03, RN-04 · RNF-13 · H-03
Criterio de aceptación	El stock nunca queda negativo.

RF-14 · Notificación de Quiebre de Stock Prioridad: Importante · Actor: Administrador · Resp.: M. Aramayo	
Enunciado	El sistema deberá alertar al Administrador cuando un modelo o talla caiga por debajo de un umbral mínimo de seguridad preestablecido.
Entradas y validaciones	Umbral por modelo/talla (entero mayor o igual a 0) definido por el Administrador.
Proceso y salidas	Alerta visible en el panel interno con modelo, talla y stock actual.
Situaciones anómalas	Umbral no definido: se usa un valor por defecto (por definir, H-12).
Referencias	CU-12 · RN-12 · H-12

Criterio de aceptación	Al llegar al umbral aparece la alerta.

3.1.6 Punto de venta, comprobantes y entregas

RF-15 · Terminal de Venta en Caja Prioridad: Esencial · Actor: Empleado, Dueño · Resp.: M. Aramayo	
Enunciado	El sistema deberá proveer a los empleados (y eventualmente al Dueño) un módulo POS para procesar ventas presenciales en efectivo o tarjeta mediante búsqueda por código o nombre de calzado.
Entradas y validaciones	Código o nombre, talla, cantidad, forma de pago (efectivo o tarjeta) e identificador del cliente (CI o celular) opcional para fidelidad.
Proceso y salidas	Registra la venta, descuenta stock, aplica el descuento de fidelidad si corresponde y habilita el comprobante (RF-18).
Situaciones anómalas	Producto no encontrado: mensaje. Sin conexión: se congela la operación (RNF-13). Tarjeta: solo se registra el pago; no hay conexión con terminales bancarias.
Referencias	CU-10 · RN-10 · RNF-09, RNF-13 · H-06
Criterio de aceptación	Una venta estándar se procesa e imprime en máximo 4 clics.

RF-18 · Comprobante de Venta (no fiscal) Prioridad: Esencial · Actor: Empleado · Resp.: R. Guerrero	
Enunciado	El sistema deberá generar un comprobante de venta no fiscal, imprimible o exportable a PDF, apto para pantalla y tiquetera térmica, con el detalle de la compra e importes en Bs.
Entradas y validaciones	Venta registrada.
Proceso y salidas	Documento con ítems, importes en Bs., fecha, número y la leyenda “Documento no válido como factura”.
Situaciones anómalas	Falla de impresión: permite exportar a PDF o reimprimir.
Referencias	CU-13 · RN-07 · RNF-09
Criterio de aceptación	El comprobante es legible en tiquetera y no se confunde con una factura.

RF-19 · Cierre de Caja Diario Prioridad: Esencial · Actor: Empleado · Resp.: M. Aramayo	
Enunciado	El sistema deberá permitir a cada empleado realizar el arqueo y balance de caja al término de su jornada laboral.
Entradas y validaciones	Efectivo contado (Bs., mayor o igual a 0).
Proceso y salidas	Calcula el total esperado por forma de pago, muestra la diferencia y registra el cierre con empleado y fecha.
Situaciones anómalas	Cierre ya realizado: no se puede editar. Diferencia entre esperado y contado: se registra y se muestra.

Referencias	CU-14 · RN-09, RN-14
Criterio de aceptación	Cada cierre queda guardado e inalterable.

RF-20 · Control de Entrega Local Prioridad: Importante · Actor: Empleado · Resp.: S. Vilte	
Enunciado	El sistema deberá registrar la salida del pedido web hacia el servicio de motomandados de Tarija, almacenando el nombre del repartidor y el estado del despacho.
Entradas y validaciones	Pedido confirmado, nombre del repartidor y estado (asignado, en camino, entregado, no entregado).
Proceso y salidas	Actualiza el despacho y guarda el historial de cambios con fecha y usuario.
Situaciones anómalas	Pedido no confirmado: no se permite despachar. Entrega fallida: estado “no entregado” con motivo.
Referencias	CU-15 · RN-05
Criterio de aceptación	Cada despacho tiene repartidor y estado actual.

3.1.7 Fidelización, analítica e inteligencia de negocio

RF-21 · Programa de Fidelidad por Volumen Prioridad: Importante · Actor: Sistema · Resp.: R. Guerrero	
Enunciado	El sistema deberá contabilizar los pedidos exitosos por CI o celular del cliente y aplicar automáticamente 5 % de descuento sobre el importe neto del siguiente pedido al confirmarse la décima compra.
Entradas y validaciones	Identificador del cliente (CI o celular) y compra confirmada.
Proceso y salidas	Actualiza el contador y muestra el descuento en el desglose del siguiente pedido, presencial u online.
Situaciones anómalas	Cliente sin identificador: no acumula. Compra anulada: se descuenta del contador (ver H-05).
Referencias	CU-17 · RN-06 · H-05
Criterio de aceptación	El descuento aparece una sola vez por ciclo.

RF-22 · Enlace a WhatsApp Prioridad: Importante · Actor: Empleado · Resp.: S. Vilte	
Enunciado	El sistema deberá disponer de un botón para que el empleado envíe al cliente, por WhatsApp, una plantilla predefinida con la confirmación o el estado de retiro de su pedido.
Entradas y validaciones	Pedido y plantilla elegida.
Proceso y salidas	Abre WhatsApp con el número del cliente y el mensaje prellenado; el empleado lo envía.
Situaciones anómalas	Cliente sin número registrado: botón deshabilitado con aviso.

Referencias	CU-16 · RN-13
Criterio de aceptación	No hay envío automático de mensajes.

RF-23 · Gráfico de Tendencia Estacional Prioridad: Importante · Actor: Dueño · Resp.: R. Guerrero	
Enunciado	El sistema deberá desplegar al Dueño un gráfico de líneas con las ventas mensuales para visibilizar picos estacionales de demanda.
Entradas y validaciones	Rango de meses o años.
Proceso y salidas	Gráfico mensual de ventas en Bs., comparable entre años.
Situaciones anómalas	Sin histórico suficiente: mensaje informativo.
Referencias	CU-18 · RN-08 · RNF-07 · H-11
Criterio de aceptación	Solo el Dueño lo visualiza.

RF-24 · Predicción de Abastecimiento Prioridad: Deseable · Actor: Dueño · Resp.: R. Guerrero	
Enunciado	El sistema deberá generar recomendaciones de compra a partir de las ventas de la temporada anterior, proyectando cantidades y tallas con un mes de antelación.
Entradas y validaciones	Mes objetivo y histórico de ventas.
Proceso y salidas	Sugerencia de cantidades por categoría y talla.
Situaciones anómalas	Sin histórico de la temporada anterior: indica que no hay datos suficientes.
Referencias	CU-19 · RN-08 · H-11
Criterio de aceptación	La sugerencia se basa en ventas reales.

RF-25 · Dashboard de Retorno de Inversión Prioridad: Importante · Actor: Dueño · Resp.: R. Guerrero	
Enunciado	El sistema deberá presentar un gráfico de barras que compare, por marca, el capital invertido en compras a proveedores frente al retorno y las utilidades líquidas.
Entradas y validaciones	Periodo de análisis; costos de compra (RF-28 propuesto).
Proceso y salidas	Barras comparativas por marca.
Situaciones anómalas	Marca sin costos registrados: se marca como incompleta.
Referencias	CU-20 · RN-08 · H-01
Criterio de aceptación	Las barras coinciden con compras y ventas registradas.

RF-26 · Reporte de Rotación de Inventario Prioridad: Importante · Actor: Dueño · Resp.: R. Guerrero	
Enunciado	El sistema deberá clasificar los modelos de calzado en Rotación Alta, Media y Baja para identificar productos estancados y planificar ofertas de liquidación.
Entradas y validaciones	Periodo y criterio de rotación (por definir, H-13).
Proceso y salidas	Listado por categoría de rotación con los de rotación baja resaltados.
Situaciones anómalas	Modelo sin ventas en el periodo: se clasifica como Baja.
Referencias	CU-21 · H-13
Criterio de aceptación	Cada modelo queda en una sola categoría.

RF-27 · Simulador Presupuestario Inteligente Prioridad: Deseable · Actor: Dueño · Resp.: R. Guerrero	
Enunciado	El sistema deberá permitir al Dueño simular la distribución de un presupuesto de inversión entre las categorías Niño, Juvenil y Adulto según el histórico de ventas reales.
Entradas y validaciones	Presupuesto en Bs. (mayor a 0) y ajustes opcionales de porcentaje (deben sumar 100 %).
Proceso y salidas	Porcentaje y monto sugerido por categoría.
Situaciones anómalas	Porcentajes que no suman 100 %: aviso. Sin histórico: aviso.
Referencias	CU-22 · RN-08 · H-11
Criterio de aceptación	El Dueño puede ajustar porcentajes y ver el resultado.

3.2. Requisitos no funcionales

Se conservan los 15 RNF del README, clasificados por atributo de calidad y redactados con “El sistema deberá”. Los marcados como “propuesto” cubren los atributos de cumplimiento normativo y restricciones técnicas.

a) Rendimiento

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-02	El sistema deberá cargar las consultas del catálogo en menos de 3 segundos en redes móviles promedio de Tarija.	Medición con DevTools/Lighthouse con red móvil limitada.	Esencial
RNF-03	El sistema deberá soportar al menos 50 usuarios navegando simultáneamente en la web sin reducir la velocidad de transacción de la caja física.	Prueba de carga con 50 usuarios virtuales.	Importante

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-14	El sistema deberá comprimir automáticamente las imágenes de calzado subidas por el Administrador para reducir el consumo de datos móviles de los clientes.	Comparar el tamaño de la imagen antes y después de subirla.	Importante

b) Seguridad

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-05	El sistema deberá almacenar todas las claves de acceso con un hash robusto (familia bcrypt).	Revisión de la configuración de Supabase Auth; ninguna clave en texto plano.	Esencial
RNF-06	El sistema deberá transmitir toda la navegación y datos de la tienda mediante HTTPS con certificado SSL válido.	Verificación del certificado y bloqueo de HTTP.	Esencial
RNF-07	El sistema deberá bloquear a los empleados el acceso a los paneles de inversión, márgenes de ganancia y métricas gerenciales del Dueño.	Pruebas de acceso con rol empleado; revisión de políticas RLS.	Esencial

c) Usabilidad

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-08	El sistema deberá ofrecer una tienda pública optimizada al 100 % para pantallas móviles, priorizando la interacción táctil.	Revisión en distintos tamaños de pantalla móvil.	Esencial
RNF-09	El sistema deberá permitir procesar e imprimir una venta presencial estándar en un máximo de cuatro (4) clics.	Prueba de uso cronometrada del flujo POS.	Importante
RNF-10	El sistema deberá operar en idioma español y procesar importes exclusivamente en Bolivianos (Bs.) en módulos, alertas y reportes.	Inspección de pantallas, alertas y reportes.	Esencial

d) Fiabilidad y disponibilidad

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-01	El sistema deberá mantener la interfaz pública web disponible el 99.5 % del tiempo (24/7), es decir, unas 3.6 horas de caída al mes como máximo.	Monitoreo de disponibilidad mensual.	Importante
RNF-12	El sistema deberá ejecutar un respaldo automático diario de toda la base de datos a la medianoche, local o en la nube.	Revisión del registro de backups y prueba de restauración.	Esencial
RNF-13	El sistema deberá congelar la operación de caja e informar de inmediato al cajero si detecta pérdida de conexión a internet.	Simulación de corte de internet en caja.	Importante

e) Escalabilidad

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-04	El sistema deberá contar con una base de datos escalable que permita integrar nuevas sucursales y líneas de producto sin alterar el código núcleo.	Inspección del esquema: sucursal y categoría de producto como entidades.	Importante

f) Mantenibilidad

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-15	El sistema deberá mantener el e-commerce desacoplado del núcleo de inventario y caja interna, permitiendo actualizaciones independientes sin interrumpir la tienda física.	Revisión de arquitectura: dos aplicaciones y paquete compartido.	Importante

g) Portabilidad

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-11	El sistema deberá funcionar de forma visual y lógica en las últimas versiones estables de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge.	Pruebas funcionales en los cuatro navegadores.	Importante

h) Cumplimiento normativo

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-16 (propuesto)	El sistema deberá mostrar precios en Bs. y publicar términos de servicio y política de cambios y devoluciones (Ley 453).	Inspección de la tienda; ver RF-33.	Esencial
RNF-17 (propuesto)	El sistema deberá conservar el historial cronológico de ventas y cierres de caja sin permitir su eliminación (Código de Comercio).	Intento de borrado y revisión de anulaciones; ver RN-09.	Esencial
RNF-18 (propuesto)	El sistema deberá proteger los datos personales de clientes (correo, WhatsApp, CI, celular) con control de acceso por rol (CPE Art. 130, Ley 164).	Revisión de políticas RLS y de acceso por rol.	Esencial

i) Restricciones físicas o técnicas

ID	Requisito	Verificación (propuesta)	Prioridad
RNF-19 (propuesto)	El sistema deberá implementarse con React + Vite en el frontend y Supabase (PostgreSQL con RLS) en el backend, dentro de los límites del plan contratado.	Revisión de la arquitectura y del plan de Supabase (ver H-14).	Esencial

3.3. Requisitos de interfaz externa

Entradas y salidas del sistema con su propósito, origen o destino, rango válido, formato y unidades. Complementa la sección 2.1 sin repetirla.

Elemento	Propósito	Origen / destino	Rango válido, formato y unidades
Correo / WhatsApp	Identificar y contactar al cliente.	Entrada del Cliente.	Correo con formato válido o número de celular válido.
Contraseña	Autenticar a cualquier usuario.	Entrada del usuario.	Mínimo 8 caracteres (propuesto); se almacena con hash (RNF-05).
CI o celular (fidelidad)	Identificar al cliente para el programa de fidelidad.	Entrada del Cliente o Empleado.	Texto numérico; único por cliente.
Categoría y talla	Clasificar el calzado y su talla.	Entrada del Administrador; salida en catálogo y POS.	Niño 20–34, Juvenil 35–39, Adulto 40 en adelante. Unidad: número de talla.

Elemento	Propósito	Origen / destino	Rango válido, formato y unidades
Cantidad	Unidades a comprar.	Entrada del Cliente o Empleado.	Entero mayor o igual a 1 y no mayor al stock.
Precio	Importe del calzado.	Entrada del Administrador; salida en catálogo, carrito y POS.	Mayor a 0; Bs. con dos decimales.
Fotos del calzado	Mostrar el producto.	Entrada del Administrador; salida en catálogo.	JPG o PNG (propuesto); se comprimen automáticamente.
Método de despacho	Definir entrega del pedido.	Entrada del Cliente.	Envío a domicilio en Tarija o retiro en tienda.
Dirección y teléfono de entrega	Entregar el pedido a domicilio.	Entrada del Cliente; salida para el empleado.	Texto; dirección dentro de la ciudad de Tarija.
Pago contra entrega	Indicar cómo pagará al repartidor.	Entrada del Cliente.	Efectivo o QR.
Imagen del comprobante de pago	Demostrar el pago de un pedido web.	Entrada del Cliente; salida para el Empleado.	JPG o PNG (propuesto), comprimida; asociada a un pedido.
Forma de pago en caja	Registrar cómo pagó el cliente presencial.	Entrada del Empleado.	Efectivo o tarjeta (solo registro).
Efectivo contado	Realizar el arqueo de caja.	Entrada del Empleado.	Mayor o igual a 0, en Bs.
Umbral de stock mínimo	Disparar alertas de quiebre.	Entrada del Administrador.	Entero mayor o igual a 0, en unidades.
Repartidor y estado de despacho	Seguir la entrega local.	Entrada del Empleado.	Nombre (texto); estado: asignado, en camino, entregado, no entregado.
Presupuesto de inversión	Simular la compra de lotes.	Entrada del Dueño.	Mayor a 0, en Bs.; los porcentajes suman 100 %.
Comprobante de venta (salida)	Documentar la venta.	Salida para el Cliente.	PDF o ticket; importes en Bs.; leyenda de documento no fiscal.
Mensaje de WhatsApp (salida)	Avisar al cliente sobre su pedido.	Salida hacia WhatsApp, enviada por el Empleado.	Plantilla de texto en español.
Alertas de stock y reportes (salidas)	Apoyar la gestión.	Salida para Administrador y Dueño.	Pantallas y gráficos en español, importes en Bs.

Tiempo: el catálogo responde en menos de 3 s (RNF-02); el stock se actualiza de inmediato en cada venta (RF-12); el respaldo corre a medianoche (RNF-12). **Relación entre elementos:** la talla depende de la categoría (RN-01); la cantidad depende del stock; el descuento de fidelidad depende del contador de compras (RN-06). **Mensajes finales:** todos los mensajes y reportes se muestran en español y en Bs. (RNF-10).

3.4. Interfaces de usuario

a) Requisitos por interfaz.

Aplicación	Pantallas y contenido	Usuario	RF
Tienda web	Inicio y catálogo con filtros; detalle de producto con tallas; carrito; confirmación de pedido con despacho; instrucciones de pago y carga de comprobante; mis pedidos; cuenta (registro, ingreso, recuperación); términos y políticas.	Cliente	RF-01, RF-05 a RF-10
Sistema interno	Ingreso; POS; pedidos web y validación de comprobantes; despachos; consulta de stock; cierre de caja.	Empleado, Dueño	RF-02, RF-11, RF-12, RF-15, RF-18 a RF-20, RF-22
Sistema interno	Gestión de catálogo, marcas, usuarios y parámetros de stock mínimo; alertas.	Administrador	RF-04, RF-06, RF-14
Sistema interno	Panel ejecutivo: tendencia estacional, abastecimiento, retorno de inversión, rotación y simulador.	Dueño	RF-03, RF-21, RF-23 a RF-27

b) Optimización de la interfaz para el usuario. Requisitos verificables:

ID	Requisito	Referencia
IU-01	El sistema deberá mostrar la tienda con diseño mobile-first y controles táctiles de tamaño cómodo, sin desplazamiento horizontal en pantallas móviles.	RNF-08
IU-02	El sistema deberá mostrar mensajes de error breves y en español que indiquen el campo afectado y cómo corregirlo; en el sistema interno ofrecerá además un detalle ampliado opcional.	RNF-10
IU-03	El sistema deberá mostrar todos los importes en Bs. con dos decimales.	RNF-10, RN-02
IU-04	El sistema deberá mantener visible el buscador del POS y permitir completar una venta estándar en máximo 4 clics.	RNF-09
IU-05	El sistema deberá pedir confirmación antes de acciones irreversibles (cierre de caja, anulaciones, bajas).	RN-09
IU-06	El sistema deberá mostrar un aviso bloqueante en caja cuando se pierda la conexión a internet.	RNF-13
IU-07	El sistema deberá presentar los gráficos con título, ejes rotulados y unidades (Bs.).	RF-23, RF-25
IU-08	El sistema deberá generar el comprobante en un formato legible en tiquetera térmica y en pantalla.	RF-18

Apéndice A: Glosario

Término	Definición
Omnicanal	Operación integrada de la venta presencial y la venta en línea sobre un mismo inventario.
Pedido web	Compra realizada por el Cliente en la tienda virtual, pagada de forma offline y validada por un empleado.
Comprobante de pago	Imagen del recibo o transferencia que el cliente adjunta para demostrar su pago (RF-09).
Comprobante de venta	Documento no fiscal emitido por el sistema con el detalle de una venta (RF-18). No es factura.

Término	Definición
Pago contra entrega	Pago en efectivo o QR que el cliente realiza al repartidor al recibir el pedido.
Retiro en tienda	Opción de recoger el pedido en la sucursal.
Arqueo / Cierre de caja	Conteo y conciliación del dinero de la caja contra las ventas al terminar la jornada.
Stock mínimo	Cantidad mínima de seguridad de un modelo o talla; al alcanzarla se alerta al Administrador.
Rotación de inventario	Rapidez con que un modelo se vende en un periodo.
“Hueso”	Producto de baja rotación o estancado en inventario.
Motomandado	Servicio tercerizado de reparto en moto que realiza los despachos a domicilio en Tarija.
Mondopoint	Sistema de tallas de calzado en milímetros (ISO 9407), usado aquí como referencia conceptual.
Mobile-first	Diseño que prioriza la experiencia en pantallas móviles.
Programa de fidelidad	Descuento de 5 % tras la décima compra confirmada de un cliente.

Apéndice B: Modelos de análisis

B.1 Casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	RF relacionados
CU-01	Registrarse, iniciar sesión y recuperar contraseña	Cliente	RF-01
CU-02	Autenticarse como empleado	Empleado	RF-02
CU-03	Consultar métricas ejecutivas	Dueño	RF-03
CU-04	Administrar catálogo, marcas, sucursales y usuarios	Administrador	RF-04, RF-06
CU-05	Explorar el catálogo con filtros	Cliente	RF-05, RF-06
CU-06	Gestionar el carrito	Cliente	RF-07
CU-07	Confirmar pedido y elegir despacho	Cliente	RF-08, RF-10
CU-08	Cargar comprobante de pago	Cliente	RF-09
CU-09	Validar comprobante y confirmar pedido web	Empleado	RF-12
CU-10	Registrar venta en caja	Empleado, Dueño	RF-15, RF-12, RF-18, RF-21
CU-11	Consultar stock	Empleado, Dueño, Administrador	RF-11
CU-12	Configurar stock mínimo y recibir alertas	Administrador	RF-14
CU-13	Emitir comprobante de venta	Empleado	RF-18
CU-14	Realizar cierre de caja	Empleado	RF-19
CU-15	Gestionar entrega local	Empleado	RF-20
CU-16	Notificar al cliente por WhatsApp	Empleado	RF-22
CU-17	Aplicar descuento de fidelidad	Sistema	RF-21

ID	Caso de uso	Actor	RF relacionados
CU-18	Analizar tendencia estacional	Dueño	RF-23
CU-19	Consultar sugerencia de abastecimiento	Dueño	RF-24
CU-20	Consultar retorno de inversión	Dueño	RF-25
CU-21	Consultar rotación de inventario	Dueño	RF-26
CU-22	Simular presupuesto de compra	Dueño	RF-27

B.2 Estados del pedido web (propuesto)

El README no define los estados del pedido; se propone este flujo para alinear RF-08 a RF-12, RF-20 y RF-22.

Estado	Descripción	Quién · RF
Creado (pendiente de pago)	El cliente confirma el carrito y recibe las instrucciones de pago.	Cliente · RF-07, RF-08
Comprobante cargado	El cliente adjunta la imagen del comprobante.	Cliente · RF-09
Confirmado	El empleado verifica los fondos y valida el pago; se descuenta el stock.	Empleado · RF-12
Preparado	El empleado alista el pedido.	Empleado · RF-02
En despacho	Se asigna repartidor del servicio de motomandados.	Empleado · RF-20
Listo para retiro	El pedido espera en tienda; se avisa por WhatsApp.	Empleado · RF-22
Entregado / Retirado	Pedido concluido; cuenta para el programa de fidelidad.	Empleado · RF-20, RF-21
Rechazado / Cancelado	Comprobante inválido o pedido cancelado (propuesto, ver RF-29).	Empleado · propuesto

B.3 Matriz preliminar de permisos

Propuesta derivada del README. “Sí” = permitido, “—” = sin acceso, “No” = bloqueado explícitamente, “?” = por confirmar con el negocio.

Función	Cliente	Empleado	Dueño	Administrador
Explorar catálogo y comprar en la web	Sí	—	—	—
Cargar comprobante de pago	Sí	—	—	—
Validar comprobantes y estados de pedidos web	—	Sí	?	—
Registrar ventas en caja (POS)	—	Sí	Sí	—
Cierre de caja	—	Sí	?	—
Gestionar despachos y WhatsApp	—	Sí	?	—
Consultar stock	—	Sí	Sí	Sí
Gestionar catálogo, precios, usuarios y stock mínimo	—	—	?	Sí

Función	Cliente	Empleado	Dueño	Administrador
Paneles ejecutivos y analíticos (RF-03, RF-23 a RF-27)	—	No	Sí	No

B.4 Matriz de trazabilidad

RF	Casos de uso	Reglas de negocio	RNF vinculados	Responsable
RF-01	CU-01	—	RNF-05, 06, 08	R. Chavez
RF-02	CU-02	RN-08	RNF-05, 07	R. Chavez
RF-03	CU-03	RN-08	RNF-07	R. Chavez
RF-04	CU-04	RN-11	RNF-04, 07	R. Chavez
RF-05	CU-05	RN-01, 02	RNF-02, 08, 14	P. Maigua
RF-06	CU-04, 05	RN-01	RNF-10	P. Maigua
RF-07	CU-06	RN-02, 06	RNF-08	P. Maigua
RF-08	CU-07	RN-03	RNF-06	S. Vilte
RF-09	CU-08	RN-03	RNF-14	S. Vilte
RF-10	CU-07	RN-05	RNF-08	S. Vilte
RF-11	CU-11	RN-04	RNF-04	M. Aramayo
RF-12	CU-09, 10	RN-03, 04	RNF-13	M. Aramayo
RF-14	CU-12	RN-12	—	M. Aramayo
RF-15	CU-10	RN-10	RNF-09, 13	M. Aramayo
RF-18	CU-13	RN-07	RNF-09	R. Guerrero
RF-19	CU-14	RN-09, 14	—	M. Aramayo
RF-20	CU-15	RN-05	—	S. Vilte
RF-21	CU-17	RN-06	—	R. Guerrero
RF-22	CU-16	RN-13	—	S. Vilte
RF-23	CU-18	RN-08	RNF-07	R. Guerrero
RF-24	CU-19	RN-08	RNF-07	R. Guerrero
RF-25	CU-20	RN-08	RNF-07	R. Guerrero
RF-26	CU-21	RN-08	RNF-07	R. Guerrero
RF-27	CU-22	RN-08	RNF-07	R. Guerrero

Apéndice C: Lista de conceptos

Conceptos identificados en el análisis, base para el diagrama de clases y el modelo entidad-relación.

Concepto	Tipo	Descripción	RF
Cliente	Actor / entidad	Persona que compra en la tienda; datos de contacto y contador de compras.	RF-01, RF-21
Empleado	Actor	Operario que vende en caja, valida pedidos y gestiona despachos.	RF-02, RF-15
Dueño	Actor	Consulta paneles y puede vender en caja.	RF-03, RF-23 a RF-27
Administrador	Actor	Gestiona catálogo, usuarios y parámetros.	RF-04, RF-14
Usuario y Rol	Entidad	Cuenta del sistema y sus permisos.	RF-01 a RF-04
Sucursal	Entidad	Punto de venta; el stock se modela por sucursal.	RF-04, RF-11
Marca	Entidad	Marca del calzado.	RF-04, RF-25
Categoría	Entidad	Niño, Juvenil o Adulto, con su rango de tallas.	RF-06
Modelo de calzado	Entidad	Producto con precio, color y fotos.	RF-04, RF-05
Talla / Stock	Entidad	Existencias por sucursal, modelo, talla y color, con umbral mínimo.	RF-11, RF-12, RF-14
Carrito	Entidad	Ítems acumulados antes de confirmar.	RF-07
Pedido y Detalle	Entidad	Pedido web con ítems, despacho, estado y total.	RF-08 a RF-10
Comprobante de pago	Entidad	Imagen del pago y resultado de su validación.	RF-09
Despacho y Repartidor	Entidad	Seguimiento de la entrega local.	RF-20
Venta y Detalle de venta	Entidad	Venta presencial o web confirmada con forma de pago y descuento.	RF-15, RF-18
Caja y Cierre de caja	Entidad	Arqueo diario por empleado.	RF-19
Descuento de fidelidad	Regla / entidad	5 % tras la décima compra confirmada.	RF-21
Alerta de stock	Evento	Aviso al alcanzar el stock mínimo.	RF-14
Compra a proveedor (propuesta)	Entidad	Entradas de mercadería y costos.	RF-28, RF-25

Apéndice D: Observaciones del análisis (adicional)

Este apéndice no forma parte del formato base; puede retirarse tras revisar su contenido con el docente.

D.1 Hallazgos

ID	Tipo	Hallazgo	Propuesta
H-01	Brecha	No hay requerimiento para registrar compras a proveedores ni costos de producto, pero RF-25, RF-26 y RF-27 necesitan inversión y costos para calcular utilidad.	Agregar RF-28 (registro de compras y costos).

ID	Tipo	Hallazgo	Propuesta
H-02	Brecha	El ciclo de vida del pedido web está incompleto: no se define rechazo de comprobante, cancelación, vencimiento de pedidos impagos ni reserva de stock mientras se espera el pago.	Agregar RF-29 y definir el plazo de espera del pago.
H-03	Inconsistencia	RF-12 descuenta stock al validar el comprobante, pero RF-10 permite pago contra entrega, que no tiene comprobante. No se define cuándo se descuenta el stock en ese caso.	Definir que el stock se descuenta cuando el empleado confirma el pedido contra entrega.
H-04	Brecha	La Ley 453 exige políticas de cambios/devoluciones y términos de servicio, pero no hay RF que los cubra.	Agregar RF-30 (cambios y devoluciones) y RF-33 (información legal).
H-05	Ambigüedad	RF-21: no se aclara si el descuento aplica a la compra 11, si el ciclo se repite cada 10, ni qué pasa con compras anuladas. Además RF-01 registra correo o WhatsApp, pero la fidelidad usa CI o celular.	Definir ciclo repetitivo, excluir anuladas y hacer obligatorio un identificador único (celular o CI).
H-06	Ambigüedad	RF-15 habla de pago con tarjeta, mientras el alcance excluye el procesamiento de tarjetas.	Aclarar que solo se registra la forma de pago (ya reflejado en RF-15).
H-07	Inconsistencia	RF-04 permite “eliminar” registros, pero el Código de Comercio exige conservar el historial de transacciones.	Usar baja lógica y anulaciones registradas (RN-09, RF-31, RF-35).
H-08	Conflicto de roles	El Administrador puede ser un empleado delegado (RN-11), pero RNF-07 bloquea a los empleados los paneles del Dueño.	Definir permisos independientes: el Administrador delegado gestiona catálogo y parámetros, sin acceso a paneles de inversión.
H-09	Ambigüedad	Adulto es “40 en adelante” sin tope; no se contemplan medias tallas. Además ISO 9407 (Mondopoint) usa milímetros, que no equivale a la numeración 20–40+ usada en el negocio.	Definir talla máxima y medias tallas como parámetros; indicar que ISO 9407 es solo referencia conceptual.
H-10	Verificar	El README presenta el D.S. 1793 como marco general de protección de datos personales; es el reglamento de la Ley 164 y conviene confirmar su alcance exacto.	Validar con el docente o asesoría legal y ajustar la redacción.
H-11	Riesgo	RF-23 a RF-27 dependen del histórico de ventas, pero el sistema nace sin datos.	Agregar RF-34 (carga inicial e histórica) o habilitar los paneles tras acumular datos.
H-12	Ambigüedad	RF-14 no define el canal de la alerta (panel, correo, WhatsApp) ni el umbral por defecto.	Definir canal y valor por defecto (por ejemplo, alerta en panel interno).
H-13	Ambigüedad	RF-26 no indica con qué métrica ni umbrales se clasifica la rotación Alta, Media y Baja.	Definir la métrica (por ejemplo, unidades vendidas en un periodo frente al stock) y umbrales configurables.
H-14	Verificabilidad	RNF-01, RNF-03 y RNF-12 dependen del hosting y del plan de Supabase contratado.	Verificar el plan elegido y documentar si cubre disponibilidad, concurrencia y backups.
H-15	Brecha	RF-03 menciona “auditorías operativas” pero no hay bitácora de acciones.	Agregar RF-31 (bitácora de auditoría).
H-16	Brecha	RF-26 propone ofertas de liquidación y RF-21 descuentos, pero no hay gestión de precios ni promociones.	Agregar RF-32 (precios y promociones).

ID	Tipo	Hallazgo	Propuesta
H-17	Ambigüedad	No se define si el envío a domicilio tiene costo ni quién lo cobra.	Definir una regla de negocio de costo de envío.
H-18	Documental	La hoja de ruta del README marca el ERS como completado y menciona docs/ERS.md, que no se compartió.	Comparar con ese archivo y decidir si este documento lo reemplaza o lo actualiza.

D.2 Requerimientos funcionales propuestos

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Motivo
RF-28	**Registro de compras y costos**	El sistema deberá registrar compras a proveedores (fecha, proveedor, marca, modelo, talla, cantidad, costo unitario), incrementar el stock y mantener el costo de cada producto.	Esencial	H-01
RF-29	**Ciclo de vida del pedido web**	El sistema deberá gestionar estados del pedido, rechazo del comprobante con motivo, cancelación y vencimiento automático tras un plazo configurable, liberando el stock reservado.	Esencial	H-02, H-03
RF-30	**Cambios y devoluciones**	El sistema deberá registrar cambios de talla o devoluciones vinculados a una venta y reponer el stock cuando corresponda.	Importante	H-04
RF-31	**Bitácora de auditoría**	El sistema deberá registrar usuario, fecha y acción en operaciones críticas: precios, stock, anulaciones, validaciones y cierres.	Importante	H-07, H-15
RF-32	**Precios y promociones**	El sistema deberá permitir definir precio de venta, precio de oferta o liquidación y su vigencia.	Importante	H-16
RF-33	**Información legal y políticas**	El sistema deberá publicar términos de servicio, política de cambios/devoluciones y de privacidad, y pedir su aceptación al registrarse.	Esencial	H-04
RF-34	**Carga inicial e histórica**	El sistema deberá importar catálogo, stock inicial e histórico de ventas (por ejemplo, desde CSV) para habilitar RF-23 a RF-27.	Importante	H-11
RF-35	**Anulación de ventas**	El sistema deberá anular una venta con motivo, sin borrarla, ajustando stock y contador de fidelidad.	Importante	H-07